Mã	Tên
1	Xây dựng ứng dụng mobile quản lý các **thiết bị trong nhà** (gồm nhiều tầng, nhiều phòng, mỗi phòng có lịch trinh tắt mở và thiết lập cảnh báo khác nhau)
2	Xây dựng ứng dụng quản lý các thiết bị cho **nông trại** (gồm nhiều khu đất/ mảnh vườn, mỗi khu đất/mảnh vườn có loại cây trồng khác nhau, mỗi loại cây trồng có lịch trinh tắt mở và thiết lập cảnh báo khác nhau)
3	Xây dựng ứng dụng quản lý các thiết bị **máy sấy** trong nhà máy sấy trái cây (gồm nhiều máy, mỗi máy có các thiết bị nhỏ như độ ẩm, quạt, cửa (giả lập), nhiệt độ, v.v để quản lý chất lượng sấy trái cây, hệ thống có lịch trình tắt mở các thiết bị khác nhau tương ứng với từng loại trái cây sấy khác nhau)
4	Xây dựng ứng dụng quản lý các thiết bị trong **phòng bảo quản thực phẩm tươi sống** (gồm nhiều khu vực khác nhau có lịch trình tắt mở và thiết lập cảnh bảo khác nhau đối với từng loại thực phẩm tươi sống cần bảo quản khác nhau)
5	Xây dựng **ứng dụng quản lý các thiết bị tại khu vực ao hồ** nuôi tôm, cá thuỷ sản (gồm nhiều vùng ao hồ, mỗi vùng nuôi một loại thủy sản như tôm, cá basa, v.v có lịch trình tắt mở và thiết lập cảnh báo khác nhau)
Các chức năng chung	
	Hiển thị dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống
	Quản lý theo từng khu vực / máy móc/ tầng/ phòng v.v
	Quản lý chi tiết theo từng thiết bị, điều khiển thiết bị nếu thiết bị điều khiển, hiển thị biểu đồ dữ liệu cảm biến thu thập được nếu là thiết bị cảm biến
	Quản lý lịch trình điều khiển thiết bị theo ngày / thời gian trong ngày tự động (theo cấp như mô tả trên đề tài)
	Quản lý thiết lập ngưỡng và các hành động đi kèm nếu có
	Cảnh báo vượt ngưỡng
	Quản lý nhật kí hành động của ứng dụng (ko dùng log tự động của iot server)
	Quản lý user và phân quyền:Có tác nhân người dùng và quản trị riêng biệt
	Chức năng chuyên biệt về AI, CNPM, HTTT
	- AI: ví dụ: điều khiển giọng nói, chatbot hỗ trợ kiểm tra thiết bị v.v
	- CNPM: design pattern áp dụng, khả năng mở rộng đa thiết bị, khả năng lắp đặt cho người dùng/ các tổ chức sử dụng linh động, khả năng tùy biến qua các cài đặt và cơ sở dữ liệu (hạn chế tối đa sửa code khi triển khai sử dụng)
	- HTTT: báo cáo trực quan, đa chiều, báo cáo động, tuỳ chỉnh hiển thị báo cáo, tải, xuất dữ liệu báo cáo